

CAPÍTULO 38

Evolução – teorias e evidências

1. O PENSAMENTO EVOLUTIVO

Até meados do século XIX defendia-se que as espécies eram imutáveis, princípio chamado **fixismo**. Somente a partir do início do século XX a evolução passou a ser mais aceita, e é hoje considerada o eixo central da Biologia.

O fixismo começou a ser contestado primeiramente por **Jean-Baptiste Lamarck** (1744-1829) e depois por **Charles Darwin** (1809-1882) e **Alfred Russel Wallace** (1823-1913).

1.1. As idéias de Lamarck

Lamarck, naturalista francês, foi o primeiro a propor uma teoria sistemática da evolução. Sua teoria foi publicada em 1809, no livro *Filosofia zoológica*.



Jean-Baptiste Lamarck.

Ele dizia que formas de vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada por geração espontânea e progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição.

Em sua teoria Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente: se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele.

Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que outros. O uso e o desuso dos diferentes órgãos alterariam características do corpo e essas característi-

cas seriam transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo os organismos iriam se modificando, podendo dar origem a novas espécies.

Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais:

- **Lei do uso ou desuso:** no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem.
- **Lei da transmissão dos caracteres adquiridos:** alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes.

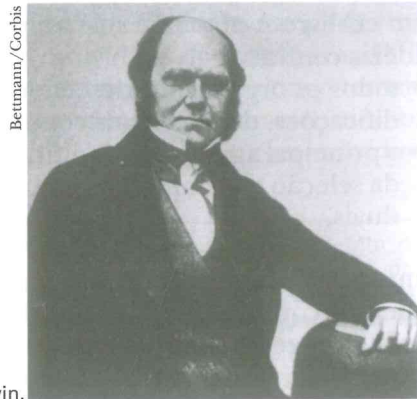
Vários são os exemplos de abordagem lamarquista para a evolução. Um deles refere-se às aves aquáticas, que teriam se tornado pernaltas devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as penas durante a locomoção na água. A cada geração esse esforço produziria aves com pernas mais altas, que transmitiam essa característica à geração seguinte. Após várias gerações, teriam sido originadas as atuais aves pernaltas.)

Na época, as idéias de Lamarck foram rejeitadas não porque falavam na herança das características adquiridas, mas por falarem em evolução. Não se sabia nada sobre herança genética e acreditava-se que as espécies eram imutáveis. Somente muito mais tarde os cientistas puderam contestar a herança dos caracteres adquiridos. Assim, uma pessoa que pratica atividade física terá musculatura mais desenvolvida, mas essa condição não será transmitida aos seus descendentes.

Mesmo estando enganado quanto às suas interpretações, Lamarck merece ser respeitado, pois foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender idéias sobre evolução. Ele introduziu também o conceito da **adaptação** dos organismos ao meio, muito importante para o entendimento da evolução.

1.2. A teoria da seleção natural

Entre dezembro de 1831 e outubro de 1836 o naturalista inglês Charles Darwin realizou uma viagem ao redor do mundo a bordo do navio H. M. S. Beagle.



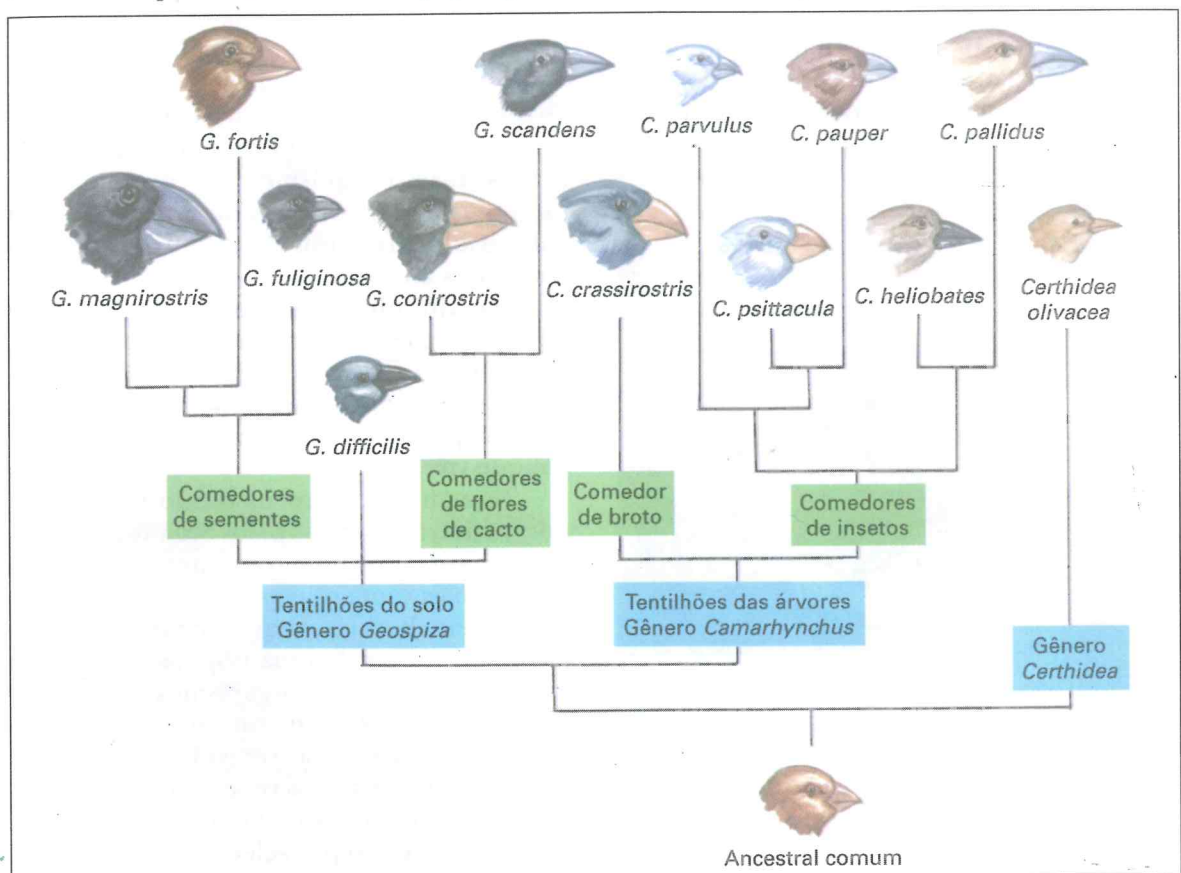
Charles Darwin.

Com base em muitas observações da natureza e em especial da fauna do arquipélago de

Galápagos, Darwin começou a contestar a imutabilidade das espécies. Foi então que suas idéias sobre evolução começaram a ser elaboradas.

Somente em Galápagos existe uma espécie de iguana marinha que mergulha na água para se alimentar de algas, e existem certas espécies de jabutis gigantes que chegam a ter mais de 100 kg de massa corpórea.

As aves de Galápagos foram de grande importância para o desenvolvimento da teoria de Darwin sobre a atuação da seleção natural na especiação. Ele ficou impressionado com as espécies de tentilhão (pássaros da família Fringillidae) que ocorrem nas diferentes ilhas. A semelhança entre essas espécies levou Darwin a supor que todas elas se diferenciaram a partir de um grupo ancestral comum, que teria migrado, há muito tempo, do continente para essas ilhas e que, por seleção natural, teria se adaptado a diferentes modos de vida, dando origem às diferentes espécies.



Relações de parentesco dos tentilhões de Galápagos. Todas as treze espécies provavelmente derivaram de uma população ancestral que migrou da América do Sul e colonizou Galápagos.

Em 1838, Darwin leu o ensaio de Thomas Malthus (1766-1834) sobre os princípios que regem as populações humanas, escrito em 1798. Malthus argumentava que o crescimento sem controle da população humana levaria à fome, pois enquanto a população cresce em

escala geométrica, a produção de alimentos cresce em escala aritmética.

Darwin imaginou que esses argumentos poderiam ser aplicados para as populações dos demais seres vivos, em que o crescimento populacional seria controlado por limites impostos pelo meio. A falta de recursos disponíveis para todos levaria a disputas entre os organismos e apenas aqueles com características mais vantajosas teriam condições de sobreviver e deixar descendentes. Assim, o meio atuaria selecionando naturalmente os organismos mais adaptados a ele.

Nos 20 anos que se seguiram após seu retorno, Darwin trabalhou em muitos outros projetos e amadureceu suas idéias sobre evolução. Somente em 1856 começou a escrever o livro que seria o mais importante de sua vida e um dos mais importantes da história da Biologia: *A origem das espécies por meio da seleção natural, ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida*. Esse livro só foi publicado em 1859.

Em junho de 1858, o naturalista inglês Alfred Wallace, com base nos estudos que realizou na América do Sul e no arquipélago Malaio, chegou de forma independente às mesmas conclusões de Darwin sobre evolução por seleção natural.

Hulton-Deutsch Collection/Corbis



Alfred Russel Wallace.

Wallace enviou a Darwin uma carta falando sobre suas idéias a respeito da seleção natural, e os dois redigiram um documento que foi lido numa memorável reunião científica em Londres, em julho de 1858.

As idéias de Wallace foram tão bem elaboradas quanto as de Darwin, mas em função principalmente da publicação do livro *A origem das espécies*, que contém grande quantidade de informações sobre o assunto, a Teoria da evolução por seleção natural ficou

conhecida como sendo apenas de Darwin. Apesar de Wallace não ter apresentado um trabalho de tão amplo alcance como fez Darwin, ele merece os créditos da elaboração da Teoria da evolução por seleção natural.

O livro *A origem das espécies* apresenta duas idéias centrais:

- todos os organismos descendem, com modificações, de ancestrais comuns;
- o principal agente de modificações é a ação da seleção natural sobre as variações individuais.

Na primeira idéia Darwin contestava a imutabilidade das espécies, reunindo argumentos com base em estudos de fósseis, distribuição geográfica das espécies, anatomia e embriologia comparadas e a modificação dos organismos domesticados. Neste último caso ele se referia à seleção artificial realizada pelo ser humano, dando origem, por exemplo, às diferentes raças de cães e gatos.

Para a segunda idéia Darwin argumentava que os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes. Esses organismos são, portanto, naturalmente selecionados pelo ambiente. O contrário ocorre com os organismos menos adaptados ao meio.

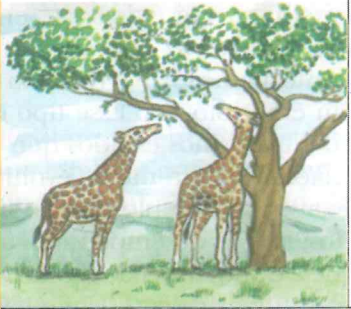
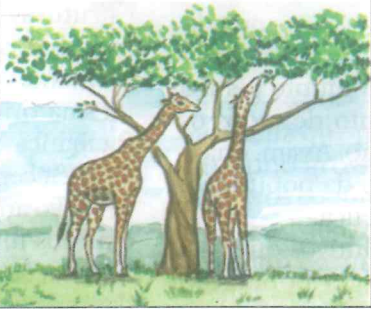
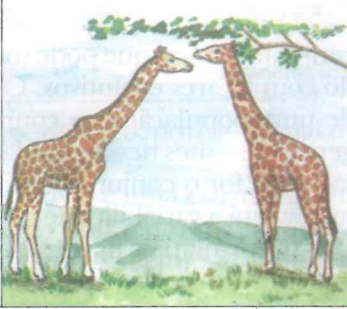
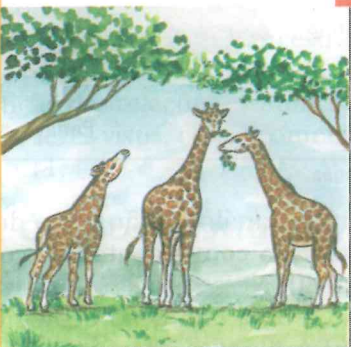
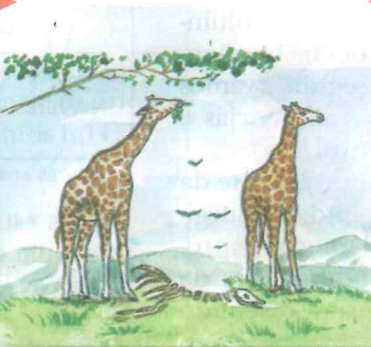
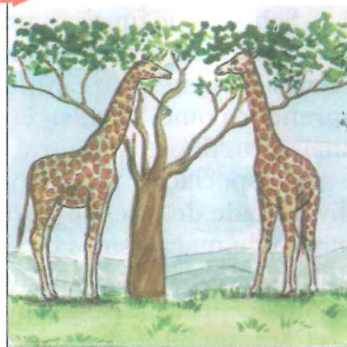
Darwin admitia que os organismos de uma população não são idênticos entre si, apresentando variações em todos os caracteres. Essas variações é que tornam os indivíduos mais adaptados ou menos adaptados ao meio em que vivem.

Na natureza os recursos são limitados e por isso são disputados pelos organismos, vencendo os que possuem o conjunto de características mais vantajosas para as condições daquele meio. Esse fato é que mantém o número de indivíduos de uma população mais ou menos constante. Os organismos com características vantajosas têm, portanto, mais chances de sobreviver e se reproduzir, passando essas características aos descendentes. Com o tempo essa população vai se modificando, ou seja, vai evoluindo por seleção natural.

Para comparar o modo como Lamarck e Darwin explicavam a evolução, vamos usar um exemplo clássico sobre a origem do longo pescoço das girafas atuais a partir dos ancestrais desses animais que tinham pescoço curto.

Segundo a explicação lamarquista, os ancestrais das girafas esticavam o pescoço para obter alimento na copa das árvores e esse esforço fez com que o pescoço ficasse cada vez mais longo. Essa condição, que foi adquirida pelo uso, era transmitida aos descendentes e, ao longo do tempo, o pescoço teria se tornado longo como ocorre nas girafas atuais.

Segundo a explicação darwinista, nas populações dos ancestrais das girafas atuais o comprimento do pescoço variava entre os indivíduos e aqueles com pescoço mais longo teriam mais chance de obter alimento nas partes mais altas das copas das árvores, o que não poderia ser feito pelos indivíduos de pescoço mais curto. Competindo menos por esse recurso, os indivíduos que possuíam pescoço mais longo teriam mais chance de sobreviver e se reproduzir, passando aos seus descendentes essa característica mais vantajosa. Ao longo do tempo, a seleção natural atuaria no sentido de selecionar os indivíduos de pescoço mais longo como o que ocorre nas girafas atuais.

L A M A R C K Os ancestrais das girafas provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores, de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. 	Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida a seus descendentes. 	Finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas houve a evolução. 
D A R W I N Os ancestrais das girafas provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. 	A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que estes conseguiam se alimentar melhor do que as girafas de pescoço curto. 	Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural ocorreu a evolução. 

Do mesmo modo que Lamarck e Wallace, Darwin também não conseguiu explicar satisfatoriamente a origem da variabilidade nas populações, nem como as características são transmitidas ao longo das gerações.

Com o reconhecimento dos trabalhos de Mendel em 1900, começaram a surgir explicações sobre os mecanismos de herança. A Genética ganhou, então, grande impulso e com ela desenvolveram-se os estudos que buscam explicar os mecanismos da evolução das espécies.

1.3. A Teoria sintética da evolução

De 1900 até cerca de 1920, os adeptos da genética mendeliana acreditavam que apenas as mutações eram responsáveis pela evolução e que a seleção natural não tinha importância nesse processo.

Depois disso vários cientistas começaram a conciliar as idéias sobre seleção natural com os fatos da Genética, o que culminou com a formulação da **Teoria sintética da evolução** ou **Teoria neodarwinista** ou simplesmente **Neodarwinismo**.

Conforme Darwin já havia proposto, essa teoria considera a população como a unidade evolutiva.

Uma população pode ser definida como agrupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorrem em uma mesma área geográfica, em um mesmo intervalo de tempo.

Cada população apresenta determinado conjunto gênico, que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. O conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. Assim, quanto maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética.

Os principais fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser reunidos em duas categorias:

- fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população – **mutação** e **permutação**;
- fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida – **migração**, **deriva genética** e **seleção natural**.

Sabe-se que uma população está evoluindo quando se verificam alterações na frequência de seus genes. No capítulo seguinte vamos aprender como calcular essas frequências e analisar os fatores evolutivos envolvidos.

A especiação, processo determinante da diversidade de seres vivos, depende do surgimento de mecanismos de isolamento reprodutivo entre indivíduos de populações da mesma espécie. Esse assunto será discutido no Capítulo 39.

Atualmente considera-se a evolução como o conceito central e unificador da Biologia, e uma frase marcante que enfatiza essa idéia foi escrita pelo cientista Dobzhansky: “Nada se faz em Biologia a não ser à luz da evolução”.

Embora a teoria sintética da evolução seja a mais unificadora da Biologia atual, ainda

existem correntes que se opõem a ela. Uma delas é a corrente criacionista e fixista, que se baseia em crenças religiosas e não será discutida neste livro.

2. EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS

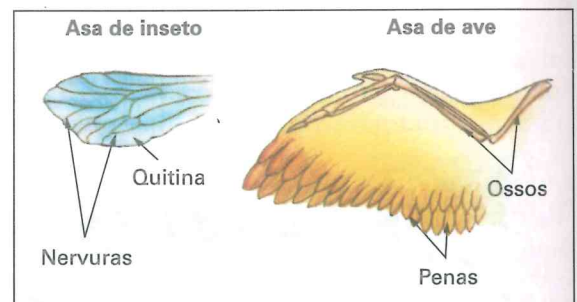
2.1. Homologia

A Teoria sintética da evolução apresenta argumentos fortemente corroborados pelo estudo comparativo dos organismos, sejam eles fósseis ou atuais.

No estudo comparado dos seres vivos deparamo-nos com estruturas semelhantes em diferentes espécies. Essas semelhanças podem ser por **analogia** ou por **homologia**.

Estruturas análogas são as que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função, mas não derivam de modificações de estruturas semelhantes já existentes em um ancestral comum exclusivo. São estruturas semelhantes quanto à função, mas que não têm a mesma origem embriológica. Esse tipo de semelhança não é usado nos estudos que visam estabelecer relações de parentesco evolutivo.

São análogas, por exemplo, as asas das aves e as dos insetos: ambas desempenham a mesma função, que é o vôo, mas não são derivadas das mesmas estruturas presentes em um ancestral comum exclusivo entre aves e insetos.



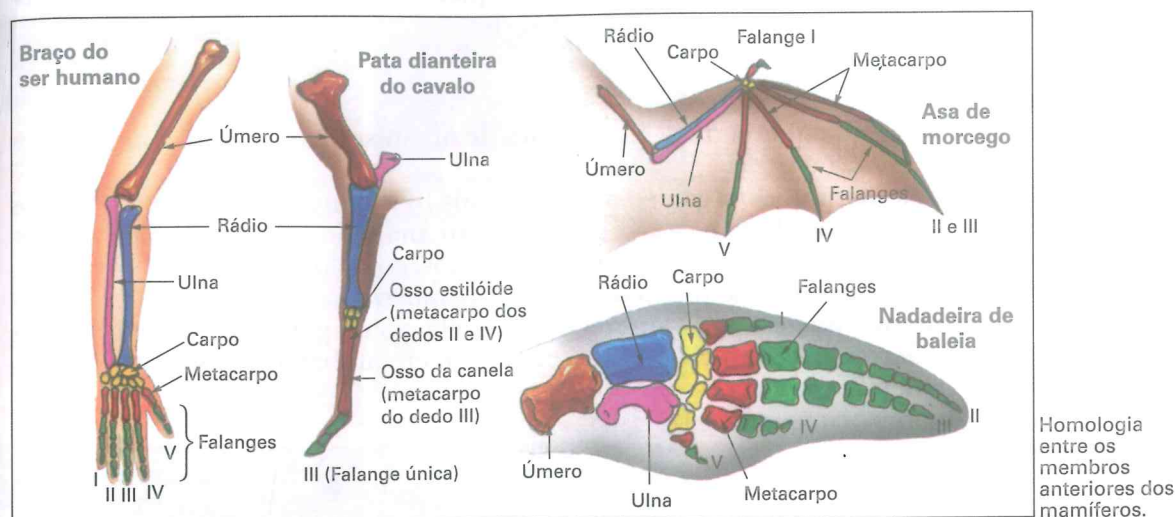
Estruturas análogas.

As estruturas análogas são fruto do que se chama **evolução convergente** (ou **convergência evolutiva**). Nesse processo, em função da adaptação a uma condição ecológica semelhante, determinadas estruturas evoluem independentemente em dois ou mais grupos de seres vivos que não possuem um ancestral comum exclusivo. A adaptação dos insetos e das aves ao vôo é um exemplo de evolução convergente.

Estruturas homólogas são aquelas que derivam de estruturas já existentes em um mesmo

ancestral comum exclusivo, podendo ou não estar modificadas para exercer uma mesma função.

São exemplos de estruturas homólogas entre si: os braços dos seres humanos, os membros anteriores dos cavalos, as asas dos morcegos e as nadadeiras das baleias. Essas estruturas são homólogas porque derivam do membro anterior presente no grupo ancestral que deu origem aos mamíferos. Nesse caso, elas não desempenham a mesma função, falando-se em **divergência evolutiva**.



Existem, no entanto, estruturas homólogas que também estão adaptadas a uma mesma função. É o caso das nadadeiras anteriores das baleias e dos golfinhos, ambos mamíferos com os membros anteriores modificados para a vida em ambiente aquático.

Nos estudos de relações de parentesco evolutivo devem ser considerados apenas caracteres homólogos. Esses caracteres podem corresponder a duas condições: **primitiva**, que ocorre no grupo ancestral, ou **derivada**, que equivale a uma modificação da forma primitiva e ocorre em um ou mais grupos de organismos derivados desse ancestral.

As condições derivadas são as usadas na definição das relações evolutivas entre os grupos de seres vivos, como comentamos no Capítulo 11.

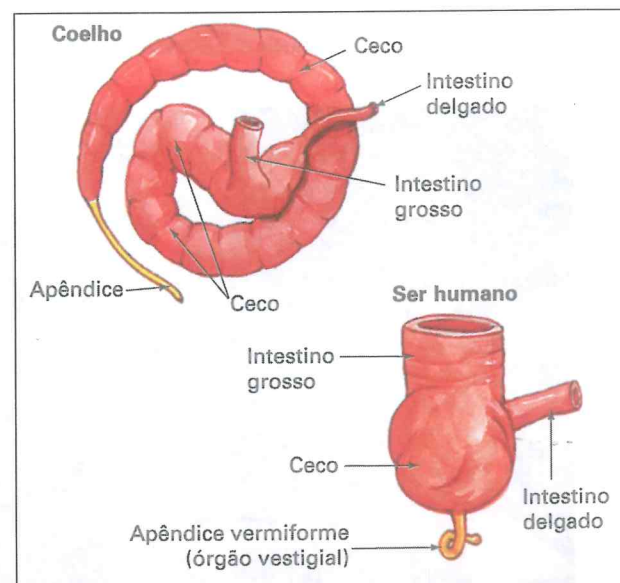
2.2. Órgãos vestigiais

Órgãos vestigiais são aqueles que, em alguns organismos, encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos são maiores e exercem função definida. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de parentesco evolutivo.

Um exemplo bem conhecido de órgão vestigial no ser humano é o **apêndice vermiforme** (ou **apêndice cecal**), uma estrutura

pequena que parte do ceco, porção inicial do intestino grosso.

Nos coelhos o ceco é uma estrutura bem desenvolvida, onde o alimento parcialmente digerido é armazenado e a celulose, abundante nos vegetais ingeridos, é degradada pela ação de bactérias especializadas. Nesses animais o ceco apresenta uma extremidade final mais estreita denominada apêndice, que corresponde ao apêndice vermiforme humano.



Esquema de segmentos do intestino de coelho e de ser humano.

2.3. Embriologia comparada

O estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra a grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. À medida que o embrião se desenvolve surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem.

Essa semelhança de padrão também é verificada no desenvolvimento embrionário de todos os animais metazoários. Nesse caso, entretanto, quanto mais diferentes são os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles.

2.4. Estudo dos fósseis

É considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos na Terra.

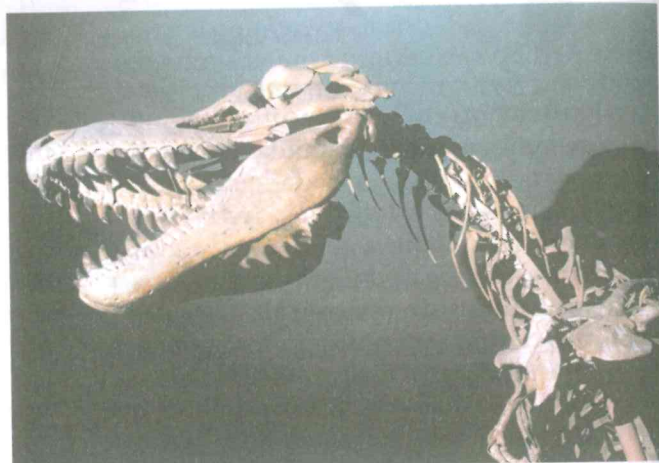
As partes duras do corpo dos organismos são as mais freqüentemente conservadas nos processos de fossilização, mas existem casos em que a parte mole do corpo também é preservada. Dentre esses casos podem-se citar os fósseis congelados, como o mamute encontrado na Sibéria do Norte, e os fósseis de insetos encontrados em âmbar.

No caso dos insetos, aqueles que eram recobertos pela resina pegajosa eliminada pelos pinheiros morriam. A resina endurecia, transformando-se em âmbar, e o inseto ali contido era preservado com detalhes de sua estrutura.

Stock Photos



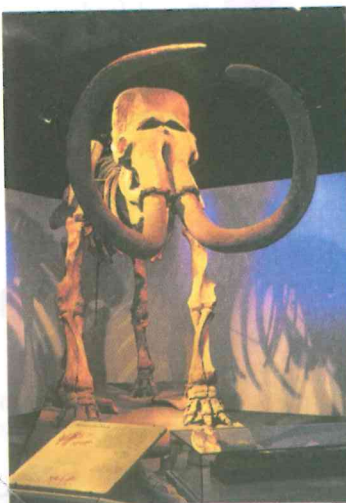
Mosquito embebido em âmbar, preservado quase perfeito por milhões de anos.



Esqueleto de um dinossauro.

G. Horton/Stock Photos

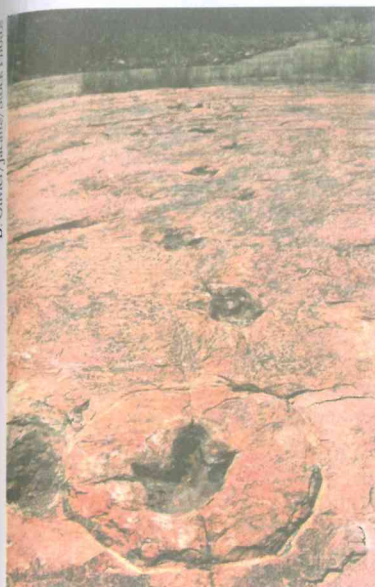
Richard Cummins/Corbis



Jonathan Blair/Corbis

Esqueleto e reconstituição de um mamute (aproximadamente 3 m de altura), animal extinto que viveu na América do Norte e na Eurásia.

Também são consideradas fósseis impressões deixadas por organismos que viveram em eras passadas, como pegadas de animais extintos e impressões de folhas, de penas de aves extintas e da superfície da pele de dinossauros.



Pegadas de dinossauros.



Planta fóssil: impressão deixada sobre rocha sedimentar.

condições ambientais distintas das encontradas atualmente.

2.5. Evidências moleculares

Sabemos que todos os organismos com estrutura celular possuem como material genético o DNA e que os genes são trechos dessas moléculas de DNA transcritos em moléculas de RNA e traduzidos em proteínas. Portanto, o DNA, o RNA e as proteínas são moléculas presentes em todos os seres vivos desde que eles surgiram na Terra.

Modificações nessas substâncias foram fundamentais no processo da evolução e permitiram a grande diversificação dos seres vivos. Assim, comparando as seqüências de bases nitrogenadas do DNA ou do RNA, ou comparando as proteínas de diferentes espécies de seres vivos, podemos estabelecer o grau de proximidade entre essas espécies. Isso significa que podemos estabelecer o grau de parentesco evolutivo entre elas.

Quanto maior for a semelhança nas seqüências das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, ou quanto maior a semelhança entre as proteínas dessas espécies, maior será a proximidade evolutiva entre elas.



Questões para resumo

1. Enuncie as duas leis fundamentais em que se baseia a teoria evolutiva de Lamarck.
2. Resuma os princípios básicos das idéias de Darwin.
3. Compare por meio de um exemplo a abordagem de Lamarck e a de Darwin a respeito da evolução.
4. Comente como surgiu e o que é a Teoria sintética da evolução.
5. Considerando os fatores evolutivos, diga:
 - a) quais tendem a aumentar a variabilidade genética da população;
 - b) quais atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida.
6. Quanto aos conceitos de homologia e analogia:
 - a) estabeleça a diferença entre eles;
 - b) exemplifique-os.
7. Explique o que é órgão vestigial e dê um exemplo.
8. Conceitue fóssil e dê exemplos de diferentes tipos de fósseis.
9. Comente as evidências moleculares e a evolução.



Testes

- 1. (UFPI)** Evolução é um processo biológico apresentado por um (uma):
- a) célula.
 - b) tecido.
 - c) órgão.
 - d) organismo.
 - e) população.
- 2. (UEL-PR)** Em relação à evolução biológica, considere os fatores abaixo:
- I. Seleção natural.
 - II. Adaptação ao meio.
 - III. Lei do uso e desuso.
 - IV. Herança dos caracteres adquiridos.
 - V. Recombinação gênica e mutação.
- Quais desses fatores Darwin considerou quando elaborou a teoria da evolução das espécies?
- a) Apenas I e II.
 - b) Apenas I e V.
 - c) Apenas II e III.
 - d) Apenas III e IV.
 - e) Apenas IV e V.
- 3. (UFPA)** “As toupeiras atuais têm olhos atrofiados porque seus ancestrais, vivendo sob a terra, não necessitavam de visão. A pouca utilização dos olhos teria feito com que eles atrofiassem, e isso seria transmitido de geração em geração.” A alternativa que traz a justificativa dos fenômenos expressos acima, de acordo com o princípio evolutivo e seu autor, é:
- a) Uso e desuso/Lamarck.
 - b) Seleção natural/Darwin.
 - c) Transmissão dos caracteres adquiridos/Malthus.
 - d) Mutação/De Vries.
 - e) Recombinação gênica/Morgan.
- 4. (Fuvest-SP)** Uma idéia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta:
- a) do sucesso reprodutivo diferencial.
 - b) de uso e desuso de estruturas anatômicas.
 - c) da interação entre os organismos e seus ambientes.
 - d) da manutenção das melhores combinações gênicas.
 - e) de mutações gênicas induzidas pelo ambiente.
- 5. (UFSE)** O livro *A origem das espécies*, em que Darwin publicou o trabalho completo sobre sua teoria para explicar o mecanismo da evolução, foi publicado em 1859. Atualmente, essa teoria foi:
- a) abandonada, por estar ultrapassada.
 - b) modificada, para incluir as leis de Mendel.
 - c) substituída pela teoria de Watson e Crick.
 - d) mantida apenas para os procariontes.
 - e) incorporada à teoria sintética da evolução.
- 6. (Unifor-CE)** As asas de uma abelha e as de um pombo são estruturas:
- a) análogas porque têm a mesma função e a mesma origem.
 - b) homólogas porque têm funções diferentes, mas possuem a mesma origem.
 - c) homólogas porque têm a mesma função e a mesma origem.
 - d) homólogas porque têm funções e origens diferentes.
 - e) análogas porque têm a mesma função, mas possuem origens diferentes.
- 7. (Unifesp-SP)** Um peixe (tubarão), um réptil fóssil (ictiossauro) e um mamífero (golfinho) possuem todos a forma do corpo alongada, com nadadeiras dorsais, ventrais e caudais. Essas características, analisadas em conjunto, podem ser interpretadas como um exemplo de:
- a) irradiação adaptativa.
 - b) isolamento reprodutivo.
 - c) convergência adaptativa.
 - d) homologia.
 - e) hibridização.
- 8. (PUC-SP)** Analise as frases abaixo, relacionadas com evidências do processo evolutivo:
- I. As asas de um morcego, as nadadeiras anteriores de uma baleia e as patas dianteiras de um cavalo são estruturas homólogas, pois têm diferente origem embrionária.
 - II. As asas de uma andorinha e as asas de uma libélula são estruturas análogas, pois têm a mesma origem embrionária.
- Pode-se considerar que:
- a) as frases I e II são incorretas.
 - b) apenas a frase I é incorreta, pois as estruturas em questão são análogas.
 - c) apenas a frase II é incorreta, pois as estruturas em questão são homólogas.
 - d) apenas a frase I é incorreta, pois as estruturas homólogas têm a mesma origem embrionária.
 - e) as frases I e II são corretas.